MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Hullámok

A lebegésvéleményűek a világ sarkítást és a kettős sugártörést azon kényelvből iparkodnak fejtegetni, mely szerint a világhintát képező lebrészecskék lebegései a hinták terjedési irányára függélyesek, vagyis egymást keresztben átvágják.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)



Mit nevezünk hullámnak? Ismertesse a hullámok általános tulajdonságait, a hullámokat jellemző mennyiségeket, az ezek között fennálló összefüggéseket! Ismertesse az alábbi hullámjelenségek lényegét: interferencia, polarizáció, elhajlás. Válasszon közülük egyet, és mutassa be ennek természeti előfordulását vagy kísérleti megvalósítását a mechanikai hullámok, illetve az elektromágneses hullámok valamelyik típusának esetében is!

2. A radiokaktív sugárzás és mérése

… És most tessék szabadjára ereszteni a fantáziát, és elképzelni egy kicsit, hogy mi lesz. Mi lesz, ha már a rádiumot nagyban, tömegesen tudjuk előállítani? Ha rádiummal aktivitásra bírt cinkszulfiddal űzhetjük el az éjszaka sötétjét, ha rádium keltette ózonnal szellőztethetjük ki a nagyvárosok utcáit, ha a rádium segítségével oda vezethetjük el a villámló ég haragját, ahova akarjuk. Ha a vakok látni fognak, ha az orvos belelát a betege belsejébe, ha a rádiummal sebet gyógyítunk, és baktériumot irtunk. Mi lesz, ha az ellenségem megölhet azzal, hogy a szobámba rádiumot csempész, ha a hadviselő felek rádiummal fogják egymást pusztítani?

Cholnoky Viktor: Rádium (1903)



Ismertesse a radioaktív sugárzások egyes típusait és az azokat kísérő magátalakulásokat! Milyen forrásokból származhat a környezetünkben jelen levő radioaktív sugárzás? (Legalább három lehetőséget említsen meg!) Milyen tényezőktől függ az embert érő ezen sugárzások biológiai hatásának nagysága és milyen fizikai mennyiséggel jellemezhető ez a hatás? (Egy mennyiséget definiáljon és nevezze meg mértékegységét!) Ismertesse egy olyan eszköz működésének alapelvét, amely a radioaktív sugárzás kimutatására vagy mérésére alkalmas!

3. Elektrosztatika

A gyantázatot, deákul electricitas, melyet a mostanidő igen messze felvitt, a Természetvizsgálók elejentén csak úgy tekintették, mint valami kedves mulatságot, és sok ideig a természetnek eme játéka csodálásán állapodtak meg egyedül.

Makó Pál: A mennykőnek mivoltáról (1781)



Ismertesse azokat a fizikai mennyiségeket melyekkel az elektrosztatikus mező jellemezhető! Hogyan jellemzik az erővonalak és ekvipotenciális felületek az elektrosztatikus teret? Mutassa be, mi történik, ha egy homogén elektrosztatikus térbe földeletlen semleges fémtestet helyezünk! Nevezzen meg és mutasson be egy olyan eszközt, amelynek működése az elektrosztatikus mező tulajdonságain alapszik, vagy amellyel elektrosztatikus mezőt lehet előállítani!

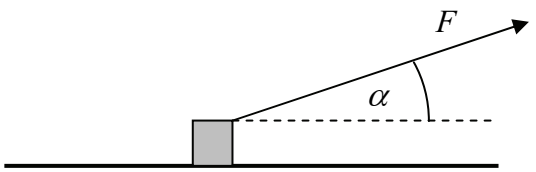
a)	b)	c)	d)	Tartalom	Kifejtés	Összesen
				18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy m = 5 kg tömegű testet húzunk kötéllel, egyenletes sebességgel. A kötél a vízszintessel α = 30°-os szöget zár be, a súrlódási együttható a talaj és a test között μ = 0,1. ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

a) Mekkora a kötélben ébredő F erő?
b) Mekkora munkát végzünk s = 5 m úton?



a)	b)	Összesen
9 pont	2 pont	11 pont